

ISBN 978-623-98255-3-9



BUKU PANDUAN

MAKANAN BERGIZI SEIMBANG & PENGUKURAN STATUS GIZI IBU HAMIL

Nesyana Nurmadilla
Asrini Safitri
Sri Wahyuni Gayatri

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

BUKU PANDUAN
MAKANAN BERGIZI SEIMBANG &
PENGUKURAN STATUS GIZI IBU HAMIL

Oleh:

dr. Nesyana Nurmadilla, M.Gizi

dr. Asrini Safitri, M.Kes., Sp.GK.

dr. Sri Wahyuni Gayatri, M.Kes.

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT atas rampungnya **Buku Panduan Makanan Bergizi Seimbang dan Pengukuran Status Gizi Ibu Hamil** ini. Ide membuat buku ini timbul saat kami melihat hasil penelitian kami tentang asupan makanan dan status gizi ibu hamil di salah satu desa binaan Universitas Muslim Indonesia. Pada penelitian tersebut didapatkan bahwa ternyata masih banyak ibu hamil yang belum mengonsumsi makanan sesuai anjuran gizi seimbang dan belum mencapai rekomendasi kenaikan berat badan selama hamil.

Buku ini berisi penjelasan tentang pedoman gizi seimbang untuk ibu hamil, manfaat makanan bergizi untuk ibu hamil dan janinnya, kebutuhan gizi ibu hamil, bahan makanan sumber gizi, langkah-langkah pengukuran berat badan dan tinggi badan, serta penghitungan indeks massa tubuh dan kenaikan berat badan selama hamil. Kami harapkan buku ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan, kader kesehatan, mahasiswa, ibu hamil, atau siapa pun yang tertarik dengan ilmu gizi, khususnya gizi selama masa kehamilan.

Kami sadari masih terdapat banyak kekurangan pada buku ini. Semoga kami dapat memperbaiki isi buku ini di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia.

Makassar, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
PENDAHULUAN.....	2
MAKANAN BERGIZI SEIMBANG BAGI IBU HAMIL	3
Pesan Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil.....	5
PENGUKURAN STATUS GIZI IBU HAMIL.....	10
Lingkar Lengan Atas	10
Pertambahan Berat Badan Selama Hamil.....	13
DAFTAR REFERENSI	20

PENDAHULUAN

Selama kehamilan, sel-sel janin membelah agar janin dapat bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, janin memerlukan suplai oksigen dan asupan nutrisi yang cukup dari ibunya. Jika asupan nutrisi ibu kurang selama kehamilan, maka janin akan beradaptasi dengan cara menurunkan laju pembelahan sel sehingga bayi berisiko mengalami gangguan pertumbuhan janin dan kecil masa kehamilan (KMK). KMK adalah kondisi berat badan lahir bayi yang lebih rendah daripada berat badan lahir yang seharusnya menurut standar usia kehamilan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa bayi KMK lebih berpotensi mengalami hipertensi dan penyakit jantung saat dewasa dibandingkan bayi dengan berat badan lahir normal.

Proses pertumbuhan dan perkembangan janin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari ibu, plasenta, maupun janin. Faktor dari ibu dapat berupa usia, kondisi sosioekonomi, asupan nutrisi, penambahan berat badan ibu selama hamil, adanya penyakit, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol. Faktor dari plasenta dapat berupa kelainan plasenta sedangkan faktor dari janin dapat berupa adanya infeksi dan janin kembar.

MAKANAN BERGIZI SEIMBANG BAGI IBU HAMIL

Asupan nutrisi yang memadai selama kehamilan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu yang kebutuhan nutrisinya tidak memadai selama kehamilan tidak dapat memberikan nutrisi yang cukup untuk janinnya sehingga menyebabkan risiko berat badan lahir rendah bayi (BBLR), KMK, ataupun *stunting* di kemudian hari. BBLR merupakan kondisi berat badan lahir bayi <2500 g sedangkan *stunting* adalah kondisi tinggi badan anak berdasarkan umur (TB/U) <-2 standar deviasi. Kondisi *stunting* menimbulkan berbagai macam konsekuensi yang meliputi penurunan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas belajar dan performa anak di sekolah, penurunan produktivitas kerja, serta peningkatan risiko penyakit metabolik di masa dewasa.

Prinsip gizi seimbang terdiri atas empat pilar yang merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara nutrisi yang masuk dan yang keluar dengan memantau berat badan secara teratur. Empat pilar tersebut adalah : 1) Mengonsumsi aneka ragam pangan, 2) Membiasakan perilaku hidup bersih (mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum makan, menutup makanan yang disajikan, menutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk, dan menggunakan alas kaki), 3) Melakukan aktivitas

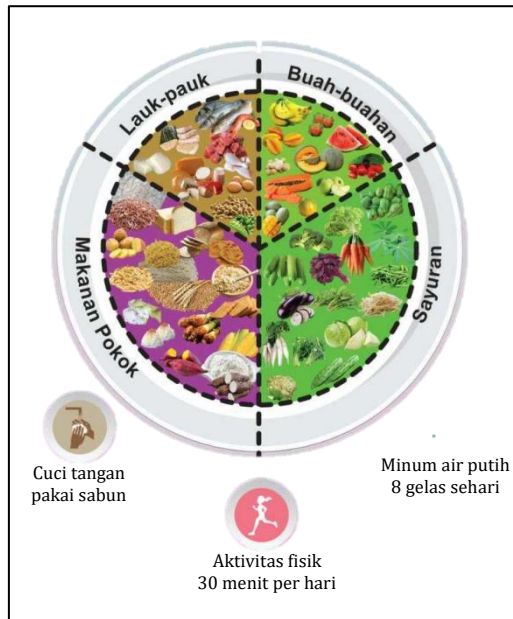
fisik, dan 4) Memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal (indeks massa tubuh 18,5–22,9 kg/ m²).



Gambar diambil dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang

Gambar 1 Tumpeng Gizi Seimbang

Agar dapat menerapkan pilar pertama prinsip gizi seimbang maka dianjurkan untuk mengonsumsi lima kelompok pangan (makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan air putih) setiap hari atau setiap kali makan.



Gambar diambil dari Gernas 1000 Hari Pertama Kehidupan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Gambar 2 "Isi Piringku" menggambarkan variasi dan porsi makanan dalam sekali makan serta kebiasaan lain yang sebaiknya dilakukan setiap hari

Pesan Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil

Terdapat empat pesan gizi seimbang untuk ibu hamil, yakni:

1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam pangan

Selama kehamilan, seorang ibu membutuhkan tambahan asupan energi dan protein untuk memenuhi kebutuhan ibu dan pertumbuhan janinnya. Beberapa mikronutrien seperti zat besi, asam folat, dan zink juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan janin.

Zat besi merupakan mikronutrien yang berperan dalam proses pembentukan sel darah. Jika asupan zat besi ibu tidak mencukupi kebutuhan dan berlangsung dalam jangka waktu lama, maka akan menyebabkan ibu mengalami anemia yang berefek pada terjadinya gangguan pertumbuhan janin, kelahiran prematur, dan BBLR.

Kebutuhan asam folat juga meningkat selama kehamilan. Asam folat merupakan mikronutrien yang berperan pada proses sintesis DNA, pembentukan sel darah merah, pertumbuhan plasenta, dan pertumbuhan janin. Adanya defisiensi asam folat selama hamil dapat meningkatkan risiko bayi mengalami *cleft lip and palate* (celah bibir dan langit-langit/ bibir sumbing), *neural tube defect* (kegagalan penutupan selubung saraf), dan BBLR.

Zink merupakan mikronutrien yang penting dalam pertumbuhan. Defisiensi zink selama kehamilan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, aborsi spontan, bayi lahir prematur, dan BBLR.

Kalsium juga merupakan salah satu mineral yang kebutuhannya meningkat selama kehamilan. Ibu hamil yang tidak mengonsumsi kalsium yang cukup berisiko mengalami hipertensi dalam kehamilan serta pengeroposan gigi dan tulang.

Yodium merupakan mineral yang berperan dalam sintesis hormon tiroksin dan triiodotironin yang berfungsi mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Defisiensi yodium menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak.

2. Batasi mengonsumsi makanan tinggi garam

Makanan yang mengandung banyak garam dapat memicu peningkatan tekanan darah sehingga dikhawatirkan terjadi hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan dapat meningkatkan risiko terlepasnya plasenta dan kematian janin.

3. Minum air putih

Air memiliki banyak fungsi untuk tubuh, di antaranya untuk membantu pencernaan, mengatur keseimbangan asam basa, dan mengatur suhu tubuh. Selama kehamilan, kebutuhan cairan meningkat untuk mendukung sirkulasi janin, produksi cairan ketuban, dan peningkatan volume darah. Ibu hamil memerlukan 2–3 liter air per hari atau setara dengan 8–12 gelas per hari.

4. Batasi minum kopi

Kopi mengandung kafein yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. Oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya membatasi asupan kopi yakni maksimal 2 cangkir per hari.

Tabel 1. Angka Kecukupan Gizi (AKG) Ibu Hamil Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur (tahun)	Energi (kcal)	Protein (g)	Zat Besi (mg)	Asam folat (µg)	Zink (mg)	Kalsium (mg)	Yodium (mg)
10 – 12	2000	60	20	400	13	1200	120
13 – 15	2125	69	26	400	16	1200	150
16 – 18	2125	59	26	400	14	1200	150
19 – 29	2250	56	26	400	10	1100	150
30 – 49	2150	57	26	400	10	1000	150
50 – 64	1900	57	12	400	10	1000	150
Hamil							
Trimester 1	+180	+20	+0	+200	+2	+200	+70
Trimester 2	+300	+20	+9	+200	+4	+200	+70
Trimester 3	+300	+20	+13	+200	+10	+200	+70

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia*. Widyia Karya Nasional Pangan dan Gizi XI. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2013

Tabel 2 Bahan Makanan Sumber

Karbo- hidrat	Protein	Zat Besi	Asam folat	Zink	Kalsium	Yodium
- Nasi - Jagung - Umbi-umbian - Mi	- Daging sapi - Daging kambing - Daging ayam - Ikan - Telur - Tempe - Tahu	- Hati sapi - Hati ayam - Bayam - Brokoli	- Sayuran hijau - Bayam - Brokoli - Pisang - Alpukat - Kacang-kacangan	- Hati sapi - Daging sapi - Daging ayam - Tiram	- Ikan teri - Susu sapi - Keju - Sayuran hijau - Kacang-kacangan	- Makanan laut - Ikan - Udang - Kerang - Rumput laut

PENGUKURAN STATUS GIZI IBU HAMIL

Status gizi merupakan kondisi tubuh yang dipengaruhi oleh asupan nutrisi dan pengeluaran energi. Terdapat berbagai metode untuk mengetahui status gizi, salah satunya adalah metode antropometrik melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Untuk ibu hamil, kondisi status gizi dapat diketahui melalui pengukuran lingkar lengan atas dan pertambahan berat badan selama hamil.

Lingkar Lengan Atas

Lingkar lengan atas (LLA) merupakan indikator status gizi antropometrik yang baik untuk mengukur massa otot dan lemak subkutan (lemak di bawah kulit). LLA sering kali digunakan untuk mendeteksi individu yang mengalami kekurangan gizi (gizi kurang). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ibu hamil dengan LLA rendah (<22,5 cm) berisiko lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu hamil dengan LLA normal.

Berikut adalah langkah-langkah pengukuran lingkar lengan atas.

No.	Uraian
1.	Siapkan alat yang dibutuhkan yakni pita meteran yang tidak elastis
2.	Lengan yang diukur adalah lengan yang tidak aktif (kalau klien lebih sering menggunakan tangan kanan, maka yang diukur adalah tangan kiri. Demikian pula sebaliknya.)
3.	Pasien berdiri atau duduk dengan lengan yang akan diukur bergantung bebas di sisi tubuh. Minta pasien menekuk sikunya dalam posisi 90 derajat. Tentukan titik tengah antara akromion dan olekranon. Tandai titik tersebut.  Gambar diambil dari Anthropometry Procedures Manual. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2020.

	 Gambar diambil dari Anthropometry Procedures Manual. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2020.
4.	Minta pasien untuk meluruskan sikunya (tangan bergantung bebas di sisi tubuh). Lingkarkan pita meteran di titik tengah yang telah ditandai tadi.  Gambar diambil dari Anthropometry Procedures Manual. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2020.
5.	Pita dilingkarkan tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat.
6.	Baca hasil pengukuran dalam sentimeter (cm).
7.	Interpretasi hasil pengukuran LLA : Normal : $\geq 23,5$ cm Kurang energi kronik (KEK) : $< 23,5$ cm

Pertambahan Berat Badan Selama Hamil

Kebutuhan nutrisi yang tidak adekuat selama kehamilan akan menyebabkan pertambahan berat badan yang tidak optimal yang akan meningkatkan risiko terjadinya BBLR dan kematian janin/ bayi.

Tabel 3. Rekomendasi Pertambahan Berat Badan Selama Hamil

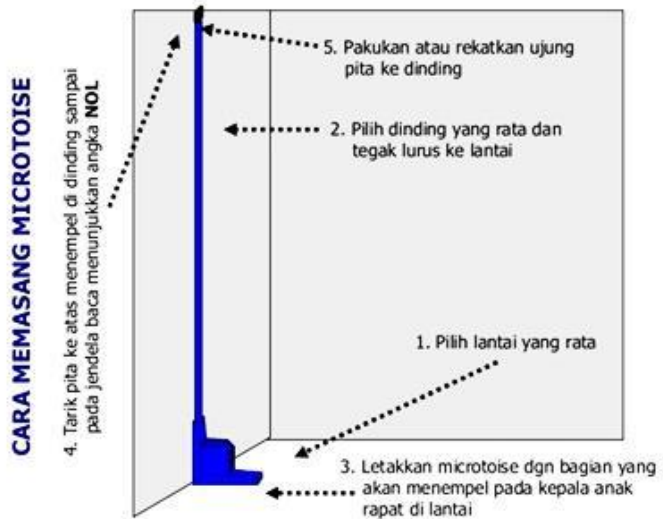
IMT sebelum hamil (kg/m²)	Status gizi sebelum hamil	Total pertambahan berat badan (kg)
<18,5	<i>Underweight</i> (kurus)	12,7–18,1
18,5–24,9	Normal	11,3–15,8
25–29,9	<i>Overweight</i> (berat badan berlebih)	6,8–11,3
≥30	Obesitas (kegemukan)	4,9–9

Sumber: Institute of Medicine. *Weight gain during pregnancy: reexamining the guidelines*. Washington: Institute of Medicine, 2009

Rekomendasi pertambahan berat badan ibu selama hamil didasarkan pada indeks massa tubuh (IMT) ibu sebelum hamil. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semakin rendah IMT ibu sebelum hamil, maka semakin tinggi kenaikan berat badan yang direkomendasikan. Berikut adalah langkah-langkah pengukuran tinggi badan dan berat badan serta penghitungan indeks massa tubuh dan pertambahan berat badan selama hamil.

No	Uraian
Pengukuran Tinggi Badan	
1.	Siapkan alat yang diperlukan, yakni: 1) Microtoise 2) Timbangan badan 3) Kalkulator  Microtoise Bagian yang menempel pada kepala klien (<i>headpiece</i>)

2. Pasang microtoise dengan benar



Gambar diambil dari <https://apki.or.id/cara-mengukur-tinggi-dan-berat-badan/>



Gantungkan benang berbandul di dinding untuk membantu agar microtoise lurus ke bawah



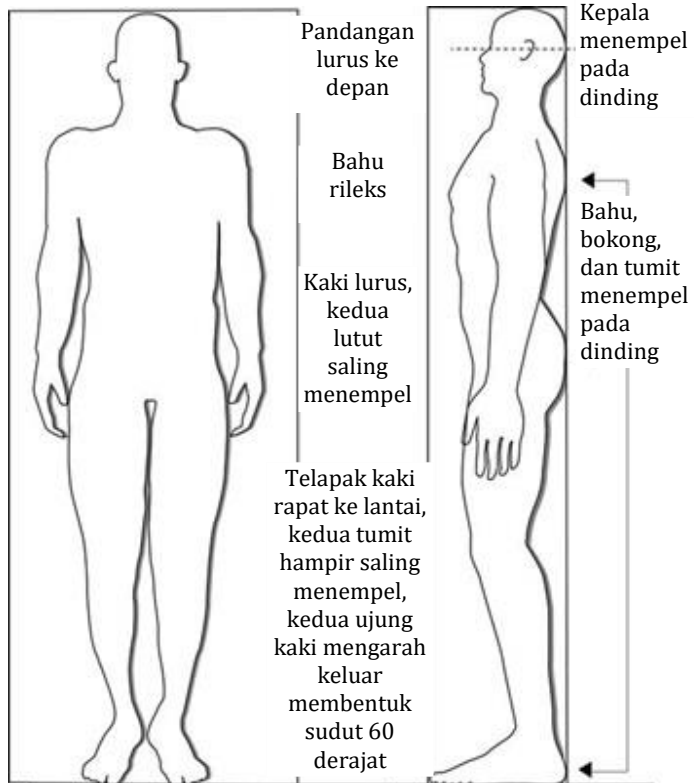
Tempelkan dua isolasi dengan jarak sekitar 10 cm agar microtoise tetap lurus saat ditarik ke bawah

Gambar diambil dari Pedoman Pengukuran dan Pemeriksaan Riset Kesehatan Dasar 2007

3. Minta klien melepaskan alas kaki, melepaskan topi, atau sejenisnya

4. Pastikan microtoise berada di posisi atas

5. Mempersilahkan klien berdiri tegak tepat di bawah microtoise, tumit saling menempel, ujung kedua kaki membentuk sudut sekitar 60 derajat. Posisi kepala dan bahu bagian belakang, bokong, dan tumit menempel tepat pada dinding tempat microtoise terpasang.



Gambar diambil dari Anthropometry Procedures Manual, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2020 dengan sedikit modifikasi.

6. Gerakkan microtoise hingga menyentuh bagian atas kepala klien. Pastikan microtoise berada tepat di tengah kepala klien. Bagian belakang microtoise harus tetap menempel pada dinding.



Gambar diambil dari Pedoman Pengukuran dan Pemeriksaan Riset Kesehatan Dasar 2007

7. Baca angka tinggi badan pada jendela baca ke arah angka yang lebih besar (**ke bawah**). Pembacaan dilakukan tepat di depan angka (skala) pada garis merah sejajar dengan mata pemeriksa.



Gambar diambil dari Pedoman Pengukuran dan Pemeriksaan Riset Kesehatan Dasar 2007

8.	Apabila pengukur lebih pendek daripada yang diukur, pengukur harus berdiri di atas bangku agar hasil pembacaannya benar.
9.	Catat hasil pengukuran dalam satuan sentimeter (cm)
Pengukuran Berat Badan	
10.	Pastikan timbangan dalam keadaan baik, angka skala menunjukkan pada angka nol (0).
11.	Minta klien melepaskan alas kaki, pakaian luar sehingga pakaian yang digunakan minimal, mengeluarkan barang dari saku, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi penimbangan
12.	Minta klien naik ke atas timbangan, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, tangan bergantung bebas di samping badan  Gambar diambil dari Pedoman Pengukuran dan Pemeriksaan Riset Kesehatan Dasar 2007
13.	Pemeriksa membaca dan mencatat angka yang tertera pada timbangan dalam satuan kilogram (kg)

Penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT)													
14.	Rumus IMT $IMT = \frac{BB}{(TB)^2}$ BB : berat badan (kg) TB : tinggi badan (m)												
Interpretasi IMT <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Klasifikasi</i></th><th><i>IMT (kg/m²)</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Underweight</i> (kurus)</td><td><18,5</td></tr> <tr> <td>Normal</td><td>18,5 – 22,9</td></tr> <tr> <td><i>Overweight</i> (berat badan berlebih)</td><td>23 – 24,9</td></tr> <tr> <td>Obesitas 1 (kegemukan 1)</td><td>25 – 29,9</td></tr> <tr> <td>Obesitas 2 (kegemukan 2)</td><td>≥30</td></tr> </tbody> </table> sumber: WHO, The Asia Pacific Perspective: Redefining Obesity and Its Treatment, 2000		<i>Klasifikasi</i>	<i>IMT (kg/m²)</i>	<i>Underweight</i> (kurus)	<18,5	Normal	18,5 – 22,9	<i>Overweight</i> (berat badan berlebih)	23 – 24,9	Obesitas 1 (kegemukan 1)	25 – 29,9	Obesitas 2 (kegemukan 2)	≥30
<i>Klasifikasi</i>	<i>IMT (kg/m²)</i>												
<i>Underweight</i> (kurus)	<18,5												
Normal	18,5 – 22,9												
<i>Overweight</i> (berat badan berlebih)	23 – 24,9												
Obesitas 1 (kegemukan 1)	25 – 29,9												
Obesitas 2 (kegemukan 2)	≥30												
Penghitungan Pertambahan Berat Badan Selama Hamil													
15.	Rumus pertambahan BB selama hamil Pertambahan BB = BB saat ini – BB sebelum hamil (atau BB saat trimester pertama)												
16.	Bandingkan hasil perhitungan dengan Rekomendasi Pertambahan Berat Badan Selama Hamil (tabel 3)												

DAFTAR REFERENSI

1. Barker DJP. The fetal and infant origins of disease. *European Journal of Clinical Investigation* 1995;25:457–463.
2. Salgueiro MJ, Zubillaga MB, Lysionek AE, Caro RA, Weill R, Boccio JR. The role of zinc in the growth and development of children. *Nutrition* 2002;18:510–9.
3. Erick M. Nutrition in pregnancy and lactation. Dalam: Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL, editor. *Krause's Food and the Nutrition Care Process*. Edisi ke-13. Elsevier: Saunders, 2012. hal.340–65.
4. Samimi M, Asemi Z, Taghizadeh M, Azarbad Z, Rahimi-Forushani A, Sarahroodi S. Concentration of serum zinc, hemoglobin, and ferritin among pregnant women and their effects on birth outcomes in Kashan, Iran. *Oman Medical Journal* 2012;27:40–45.
5. Khadem N, Mohammadzadeh A, Farhat AS, Valaee L, Khajedaluae M, Parizadeh SMR. Relationship between low birth weight neonate and maternal serum zinc concentration. *Iran Red Crescent Med J* 2012;14:240–4.
6. Barker DJP. Maternal nutrition, fetal nutrition, and disease in later life. *Nutrition* 1997;13:807–813.
7. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia*. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2013.
8. Barker DJP. The developmental origins of adult disease. *JACN* 2004;23:588S–595S.
9. Lausman A, McCarthy FP, Walker M, Kingdom J. Screening, diagnosis, and management of intrauterine growth restriction. *J Obstet Gynaecol Can* 2012;34:17–28.

10. Picciano MF. Pregnancy and lactation: physiological adjustments, nutritional requirements, and the role of dietary supplements. *J Nutr* 2003;133:1997S–2002S.
11. Mojgan N, Sharifah ZSY, Munn SL, Zalilah MS. Relationship between plasma cord blood zinc and infant birth weight in Fatemien hospital, Hamadan, Iran. *Malaysian Journal of Public Health Medicine* 2012;12:49–56.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang.
13. World Health Organization. Stunted Growth And Development. World Health Organization. 2017.
14. UNICEF, WHO, World Bank. Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2020 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. Geneva WHO. 2020;24(2):1–16.
15. Jajah K H, Mahdin A H, Syarkani M. Keterbatasan Penggunaan Lingkaran Lengan Atas Dalam Memonitor Status Gizi Wanita Hamil Berisiko Tinggi Melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah. *Bul Penelit Kesehat*. 2007;35(4):177–186.
16. Jananthan R, Wijesinghe DGNG, Sivananthawerl T. Maternal Anthropometry as a Predictor of Birth Weight. *Tropical Agric Res*. 2009;21(1):89-98.
17. Mohamed S, Gritly O, Bahafizalla NA. Assessment of Nutritional Status using Anthropometric Measurements in Relation to Pregnancy Outcome among Southern Sudanese Pregnant Mothers in Juba City. 2015;4(11):1451-1457.
18. Ververs M tesse, Antierens A, Sackl A, Staderini N, Captier V. Which Anthropometric Indicators Identify a Pregnant Woman as Acutely Malnourished and Predict Adverse Birth Outcomes in the Humanitarian Context? *PLoS Curr*. 2013;(JUNE):1-13.